

第1章 · 绪论

一、有关概念:

1. 设 x 为准确值, x^* 为 x 的近似值, 称 $e^* = x^* - x$ 为近似值的绝对误差, 简称误差

2. 误差 (e^*) 不超过某正整数 ε^* , 即误差绝对值的上界, 则 ε^* 被称为误差限, 有 $|x^* - x| \leq \varepsilon^*$, 即 $x^* - \varepsilon^* \leq x \leq x^* + \varepsilon^*$

3. 误差与准确值之比称为相对误差, 即 $e_r^* = \frac{e^*}{x} = \frac{x^* - x}{x}$, 通常真值无从得知, 则取 $e_r^* = \frac{e^*}{x^*}$.

$$x = x^* \pm \varepsilon^*$$

绝对/相对误差限

单变量函数

或数值误差表示

4. 相对误差仍可正可负, 则其绝对值上界称为相对误差限, 即 $\varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon^*}{|x^*|}$

二、有关公式:

$$1. \varepsilon(x_1^* \pm x_2^*) \leq \varepsilon(x_1^*) + \varepsilon(x_2^*)$$

$$2. \varepsilon(x_1^* x_2^*) \leq |x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*)$$

$$3. \varepsilon\left(\frac{x_1^*}{x_2^*}\right) \leq \frac{|x_1^*| \varepsilon(x_2^*) + |x_2^*| \varepsilon(x_1^*)}{|x_2^*|^2}, \quad x_2^* \neq 0$$

★ 4. $\varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)| \varepsilon(x^*)$ Proof: Taylor 展开: $f(x) - f(x^*) = f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(\xi)}{2} (x - x^*)^2$, 其中 ξ 介于 x 与 x^* 之间

$$\text{取绝对值: } |f(x) - f(x^*)| \leq |f'(x^*)| \varepsilon(x^*) + \left[\frac{|f''(\xi)|}{2} \varepsilon^2(x^*) + \dots \right] \xrightarrow{\text{忽略}} \Rightarrow \varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)| \varepsilon(x^*)$$

※ 多元: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 $y^* = f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, 误差限: $\varepsilon(y^*) \approx \sum_{k=1}^n \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^* \right| \varepsilon(x_k^*)$

$$\text{相对误差限: } \varepsilon_r(y^*) = \frac{\varepsilon(y^*)}{|y^*|} \approx \sum_{k=1}^n \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^* \right| \frac{\varepsilon(x_k^*)}{|y^*|}$$

三、稳定性:

$$4. (1) 3, 5, 9 \\ P_{20} - 1/k$$

例: 计算 $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n=0, 1, \dots$) 并估计误差.

解: 分部积分法得到递推公式 (1) $I_n = 1 - n I_{n-1}$, 并考察第 n 步的误差 $|E_n| = |I_n - I_n^*| = |(1 - n I_{n-1}) - (1 - n I_{n-1}^*)| = n |E_{n-1}| = n! |E_0|$

误差呈递增收敛, 故该算法不稳定. 另: $e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx < I_n < e \int_0^1 x^n e^x dx \Rightarrow \frac{1}{e^{n+1}} < I_n < \frac{1}{n+1}$

于是根据公式 (1) 推导出公式 (2) $I_{n-1} = \frac{1}{n} (1 - I_n)$, 同理可得 $|E_n| = \frac{1}{n!} |E_0|$, 逐步递减, 故该算法稳定.

四、减少误差的若干原则:

1. 避免两个相近数相减: 例: $a_1 = 0.12345$, $a_2 = 0.12346$, 则 $a_2 - a_1 = 0.00001$, 有效数字从 5 位变成 1 位.

n 种经验性避免方法: 有理化、对数运算、泰勒展开

2. 避免除数的绝对值远小于被除数绝对值: $\eta\left(\frac{x}{y}\right) \approx \frac{|x^*| \eta(y) + |y^*| \eta(x)}{|y^*|^2}$, 当 $|x| \gg |y|$ 时, 舍入误差会扩大.

$$\text{例: } 2.7182 \div 0.001 = 2718.2 \xrightarrow{\text{分母(y)作微小变化} \rightarrow 2.7182 \div 0.0011 = 2471.1}$$

3. 避免大数吃小数 例: 单精度运算 $10^9 \pm 1$. 方法: 按从小到大的顺序加 例: 计算 $1+2+3+\dots+40+50+\dots+10^9$.

4. 先化简再计算, 减小步骤, 避免误差累积.

5. 选用稳定的算法.

五. 数值计算方法中常用的处理方法.

1. 近似替代

例: 计算无理数 e 的近似值.

$$\text{解: } \because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} \quad (\text{Taylor 展开})$$

$$\therefore e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n!}, \quad \text{由此产生的误差 } |R_n| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} \quad \text{因为余项 } R_n = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad (0 < \theta < 1)$$

2. 离散化

$$\text{例: 计算定积分 } I = \int_a^b f(x) dx$$

$$\text{解: } n \text{ 等分 } [a, b], \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad y_i = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

用 n 个小梯形面积近似代替 I (即求黎曼和)

3. 递推法 (迭代法)

例: 计算代数多项式值的秦九韶算法

$$\text{设代数多项式 } P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

构造递推算法, 跟文中一样: $u_0 = a_n$

$$u_k = u_{k-1} x + a_{n-k}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\left. \begin{array}{l} P_n = u_n \end{array} \right\}$$

第2章 · 插值法

定义2.1 插值的定义

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 给定 $[a, b]$ 上的 $n+1$ 个互异节点 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$ 的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 若存在简单函数 $P(x)$, 满足插值条件:

$$P(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

称 $P(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的插值函数, 称 $[a, b]$ 为插值区间, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称为插值节点, 求插值函数的方法称为插值方法, 在 $[a, b]$ 上, 用简单函数 $P(x)$ 近似函数 $f(x)$ 所产生的误差函数称为插值余项, 记作 $R(x) = f(x) - P(x)$.

若插值函数 $P(x)$ 为次数不超过 n 的代数多项式, 即

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

其中系数 a_i 为实数, 则称 $P(x)$ 为插值多项式, 相应的插值法称为多项式插值; 若 $P(x)$ 为分段多项式, 就称为分段多项式插值; 若 $P(x)$ 为三角多项式, 就称为三角插值.

一. 插值多项式的存在唯一性定理.

已知函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 中 $n+1$ 个互异节点, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$

的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 则存在唯一的次数不超过 n 的代数

多项式 $P(x)$, 满足插值条件 $P(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \dots, n)$

※ $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, 求解得到系数 a_i (待定系数法)

二. Lagrange 插值法.

1. 线性插值多项式 ($n=1$).

有直线 $y=L_1(x)$, s.t. $L_1(x_0)=y_0$, $L_1(x_1)=y_1$, 则直线方程 $L_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}y_1 \Rightarrow$ 插值多项式: $L_1(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1$

于是有 $l_0(x_0)=l_1(x_1)=1$, $l_0(x_1)=l_1(x_0)=0$, 统一记作 $l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$, 称 $l_0(x)$ 与 $l_1(x)$ 为节点 x_0, x_1 处的线性插值基函数.

并易验证: $L_1(x_0)=y_0$, $L_1(x_1)=y_1$.

2. 抛物线 (二次) 插值. ($n=2$).

如 $n=1$ 有二次多项式 $y=L_2(x)$, 且有 $L_2(x_i)=y_i$ ($i=0, 1, 2$),

仿照如有 $L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x)$, 且 $L_2(x_0)=y_0$, $L_2(x_1)=y_1$, $L_2(x_2)=y_2$.

$l_i(x_i)=1$

并仍有 $l_i(x_j) = \delta_{ij}$, 且据此对 $l_i(x)$ 进行表述. 即 $l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$, $l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$, $l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$

3. 拉格朗日 (n 次) 插值多项式

有多项式 $L_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) \cdot y_k$, 并且 $l_k(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i}$

令 $w_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)$, 易得 $w'_{n+1}(x_k) = (x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)$, 则 $l_k = \frac{w_{n+1}(x)}{(x-x_k)w'_{n+1}(x_k)}$. 故 $L_n(x) = w_{n+1}(x) \sum_{k=0}^n \frac{y_k}{(x-x_k)w'_{n+1}(x_k)}$

4. 插值余项与误差估计

定理: $f \in C[a, b]$, $f^{(n+1)}(x)$ 存在. 则余项或误差 $R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x)$, 其中 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x .

特别地, 若有 $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 则插值多项式 $L_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的误差限为 $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |w_{n+1}(x)|$

几种常用的低阶插值余项公式

当 $n=1$ 时,

$$R_1(x) = f(x) - L_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x-x_0)(x-x_1), \xi \in (a, b)$$

当 $n=2$ 时,

$$R_2(x) = f(x) - L_2(x) = \frac{1}{3!} f'''(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2), \xi \in (a, b)$$

例2. 已知 $f(x) = e^{-x}$ 的一组数据见下表, 用抛物线插值

计算 $e^{-2.1}$ 的近似值, 并估计误差.

解: 记 $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$,

$y_0 = 0.3679$, $y_1 = 0.1353$, $y_2 = 0.0183$

$$\begin{aligned} e^{-2.1} &\approx L_2(2.1) \\ &= y_0 \frac{(2.1-x_1)(2.1-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(2.1-x_0)(2.1-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \\ &\quad + y_2 \frac{(2.1-x_0)(2.1-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} \\ &= 0.3679 \times \frac{0.1 \times (-0.9)}{2} + 0.1353 \times \frac{1.1 \times (-0.9)}{(-1)} + 0.0183 \\ &\quad \times \frac{1.1 \times 0.1}{2} \approx 0.1184 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |R_2(x)| &= \frac{1}{6} |e^{-\xi}(x-1)(x-2)(x-3)| \\ &\leq \frac{e^{-1}}{6} |(x-1)(x-2)(x-3)|, \xi \in (1, 3) \end{aligned}$$

$$|R_2(2.1)| \leq \frac{0.3679}{6} \times 0.099 \leq 0.0060701$$

三. 均差与牛顿插值多项式

1° 过一点 $(x_0, f(x_0))$ 确定唯一零次多项式 $P_0(x) = f(x_0)$

2° 增加一点 x_1 , 即过两点 $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1))$, $P_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}(x-x_0)$ (点斜式)

$$\longrightarrow P_1(x) = P_0(x) + a_1(x-x_0), \quad a_1 = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} \quad (-\text{阶差商})$$

对 1° 的修正

3. 再增加新节点 $(x_2, f(x_2))$, 可得 $P_2(x) = P_1(x) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$,

显然有 $P_2(x_0) = P_1(x_0) = f(x_0)$, $P_2(x_1) = P_1(x_1) = f(x_1)$, 据 $P_2(x_2) = f(x_2)$, 得: $a_2 = \frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0} - \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$ (差商的差商)

如此地可得 $P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$ 称作 **牛顿插值多项式**, 其中插值基函数为: $1, (x-x_0), (x-x_0)(x-x_1), \dots, (x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$

1. 差商 (亦称均商)

2. 性质: (1) k 阶差商可表示为 $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ 如 $f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$

$$f[x_k, x_j] = \frac{f(x_k)-f(x_j)}{x_k-x_j} = \frac{f(x_j)-f(x_k)}{x_j-x_k}$$

称为 $f(x)$ 关于节点 x_k, x_j 的1阶差商

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j]-f[x_j, x_k]}{x_k-x_i}$$

称为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j, x_k 的2阶差商

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]-f[x_1, x_2, \dots, x_k]}{x_k-x_0}$$

称为 $f(x)$ 关于节点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 的 k 阶差商

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2]-f[x_0, x_1]}{x_2-x_0}$$

(2) 对称性: 差商值与节点顺序无关.

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] = f[x_1, x_0, x_2, \dots, x_k]$$

$$= \dots = f[x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, x_0]$$

(3) 与导数的关系: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 k 阶导数, 且节点 $x_0, x_1, \dots, x_k \in [a, b]$

$$\text{则 } \exists \xi \in [a, b], \text{ 有 } f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

差商的计算方法 (差商表)

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, \dots, x_4]$

规定函数值为零阶差商; 高阶差商是两个低一阶差商的差商。

例3 依据如下函数值表建立拉格朗日插值多项式及牛顿插值多项式.

x_k	0	1	2	4
$f(x_k)$	1	9	23	3

解: (1) 拉格朗日插值多项式

$$\text{插值基函数 } l_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(0-1)(0-2)(0-4)} = \frac{1}{8}x^3 + \frac{7}{8}x^2 - \frac{7}{4}x + 1,$$

$$l_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-4)}{(1-0)(1-2)(1-4)} = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - \frac{8}{3}x,$$

$$l_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-4)}{(2-0)(2-1)(2-4)} = -\frac{1}{4}x^3 + \frac{5}{4}x^2 - x,$$

$$l_3(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(4-0)(4-1)(4-2)} = \frac{1}{24}x^3 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{12}x.$$

拉格朗日插值多项式为:

$$L_3(x) = \sum_{i=0}^3 l_i(x)y_i = l_0(x) + 9l_1(x) + 23l_2(x) + 3l_3(x) \\ = -\frac{11}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$$

(2) 牛顿插值多项式.

建立如下差商表

x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	1			
1	9	8		
2	23	14	3	
4	3	-10	-8	-11/4

牛顿插值多项式为

$$N_3(x) = 1 + 8(x-0) + 3(x-0)(x-1) - \frac{11}{4}(x-0)(x-1)(x-2) \\ = -\frac{11}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$$

可见, 用两种方法构造的插值多项式是一样的。

四. Hermite 插值多项式

定理 (重节点均差):

设 $f \in C^n[a, b]$, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $[a, b]$ 上的互异节点,

则 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 是其变量的连续函数

若 $f \in C^1[a, b]$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[x_0, x] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$

由此定义重节点均差: $f[x_0, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$ 类似地, 定义重节点的 k 阶均差 $f[x_0, x_0, x_1] = \frac{f[x_0, x_1]-f[x_0, x_0]}{x_1-x_0}$

一般地可定义 n 重节点的均差 $f[x_0, x_0, \dots, x_0] = \lim_{x_i \rightarrow x_0} f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$

* 由上式可得 Taylor 多项式 $P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$,

则, 它在点 x_0 满足条件 $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$, $k=0, 1, \dots, n$ 的 Hermite 插值多项式, 其余项为 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$, $\theta \in (a, b)$

x_k	y_k	- 阶	= 阶	= 阶
0	0			
0	0	$P[0,0] = P'(0) = 1$		
1	1	$P[0,1] = 1$	$P[0,0,1] = 0$	
1	1	$P[1,1] = 2$	$P[0,1,1] = 1$	$P[0,0,1,1] = 1$

$$P_n(x) = 0 + 1(x-0) + 0(x-0)(x-0) + 1(x-0)(x-0)(x-1)$$

$$= x + x^2(x-1) = x^3 - x^2 + x$$

Chebyshev: $\min \int_a^b w(x)[f(x) - p(x)]^2 dx$, $p \in P_n[a,b]$, $p(x) = ax^n + \dots + a_1x + a_0$

$$I(a,b,c) = \int_{-1}^1 \left[\sqrt{1-x^2} - (ax^2 + bx + c) \right]^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{非 0.} \quad (P_{62})$$

$$T_0(x) = 1 \quad \triangleq f(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$T_1(x) = x \quad \int_{-1}^1 T_0(x) f(x) \rho(x) dx = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1 \quad \int_{-1}^1 T_1(x) f(x) \rho(x) dx = \int_{-1}^1 x dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 T_0(x) T_0(x) \rho(x) dx = \pi \quad \int_{-1}^1 T_2(x) f(x) \rho(x) dx = \int_{-1}^1 (2x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^1 T_1(x) T_1(x) \rho(x) dx = \frac{\pi}{2} \quad P(x) = d_0 T_0(x) + d_1 T_1(x) + d_2 T_2(x)$$

$$\int_{-1}^1 T_2(x) T_2(x) \rho(x) dx = \frac{\pi}{2} \quad = \frac{2}{\pi} T_0(x) + \frac{0}{\frac{\pi}{2}} T_1(x) + \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{\pi}{2}} T_2(x)$$

3.4. 曲线拟合的最小二乘法: 已知数表 $(x_i, f(x_i))$, 希望用简单函数 $y = S(x)$ 近似代替 $y = f(x)$.

即做加权残差平方误差达到最小: $\min \sum_{i=0}^m w_i [f(x_i) - p(x_i)]^2$, $p(x) \in S = P_n[a,b]$

$$\text{定义内积 } (f, g) = \sum_{i=0}^m w_i f(x_i) g(x_i)$$

$$\text{方程组: } \begin{bmatrix} (x^i, x^j)_{ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, 1) \\ (f, x) \\ \vdots \\ (f, x^n) \end{bmatrix} \Rightarrow p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

T_i 19.1 25.0 30.1 36.0 40.0 45.1 50.0

R_i 76.70 77.88 79.25 80.80 82.35 83.90 85.10

$w_i = 1$, $q_0 = 1$, $q_1 = T$ 求 $R = f(T) = aT + b$. $0.291T + 70.572$

$$\sum_{i=1}^7 q_0 q_1 w_i \quad \begin{bmatrix} 7 & 245.3 \\ 245.3 & 9325.83 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 565.5 \\ 20029.445 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 7a + 245.3b = 565.5 \\ 245.3a + 9325.83b = 20029.445 \end{cases}$$

$$(q_0, q_1) = (1, 1) = \sum_{i=1}^7 w_i = 7$$

$$(q_0, q_1) = (q_1, q_0) = \sum_{i=1}^7 w_i T_i = 245.3 \quad (q_0, f) = \sum_{i=1}^7 w_i R_i = 565.5$$

$$(q_1, q_1) = (T, T) = \sum_{i=1}^7 w_i T_i^2 = 9325.83 \quad (q_1, f) = \sum_{i=1}^7 w_i T_i R_i = 20029.445$$

第4章 数值积分与数值微分

一. 代数精度 —— 待定系数法

例 1.2 $\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$

取 $h=1$ $\Rightarrow \int_{-2}^2 f(x) dx \approx A_{-1}f(-1) + A_0f(0) + A_1f(1)$

$f(x)=1, A_{-1} + A_0 + A_1 = 4 \quad A_0 = -\frac{4}{3}$

$f(x)=x, -A_{-1} + A_1 = \int_{-2}^2 x dx = 0 \quad A_{-1} = A_1 = \frac{8}{3}$

$f(x)=x^2, A_{-1} + A_1 = \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-2}^2 = \frac{16}{3}$

$\Rightarrow \int_{-2}^2 f(x) dx \approx \frac{8}{3}f(-1) - \frac{4}{3}f(0) + \frac{8}{3}f(1)$

$f(x)=x^3 \Rightarrow 0 \approx \frac{8}{3} \times (-1) - 0 + \frac{8}{3} \times 1$ 成立

$f(x)=x^4 \Rightarrow \frac{64}{5} \approx \frac{8}{3} \times 1 - \frac{4}{3} \times 0 + \frac{8}{3} \times 1 = \frac{16}{3}$ 不成立

例 1.3 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3}[f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)]$

$f(x)=1 \Rightarrow \int_{-1}^1 1 dx = 2 = \frac{1}{3}(1+2+3) \quad \checkmark$

$f(x)=x \Rightarrow \int_{-1}^1 x dx = 0 = \frac{1}{3}(-1+2x_1+3x_2) \Rightarrow 2x_1+3x_2=1$

$f(x)=x^2 \Rightarrow \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(1+2x_1^2+3x_2^2) \Rightarrow 2x_1^2+3x_2^2=1$

$f(x)=x^3 \Rightarrow \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 = \frac{1}{3}(-1+2x_1^3+3x_2^3) \Rightarrow 2x_1^3+3x_2^3=1$

二. 求积公式构造法: $\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$

1. 待定系数法: 给定 $n+1$ 个互异节点, 可以唯一确定一个至少具有 n 次代数精度的求积公式 $(b-a)$

2. 插值法

Lagrange 插值多项式: $f(x) \approx L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x)$

$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x) dx$

$= \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b l_i(x) dx \xrightarrow{A_i}$

$= \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = I_n$

积分误差: $I - I_n = \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx$

$= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$

当 $f \in P_n[a, b]$, $I = I_n$, $A_i = \int_a^b l_i(x) dx$

$\int_0^1 f(x) dx = A_0 f(\frac{1}{4}) + A_1 f(\frac{1}{2}) + A_2 f(\frac{3}{4}) \quad \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$

(1) $A_i = \int_0^1 l_i(x) dx$, $A_0 = \int_0^1 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{(x-\frac{1}{2})(x-\frac{3}{4})}{(-\frac{1}{4} \times (-\frac{1}{2}))} dx = 8 \int_0^1 (x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{5}{4}) dx = 8(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{16}x^2 - \frac{5}{4}x) \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$

$A_1 = \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} dx = \int_0^1 \frac{(x-\frac{1}{4})(x-\frac{3}{4})}{(\frac{1}{4} \times (-\frac{1}{2}))} dx = -16 \int_0^1 (x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}) dx = -16(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{4}x) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2}$

$$A_2 = \int_0^1 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} dx = \int_0^1 \frac{(x-\frac{1}{4})(x-\frac{1}{2})}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}} dx = 8 \int_0^1 (x^2 + \frac{1}{8} - \frac{3}{4}x) dx = 8 \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{8}x \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{2}{3}f(\frac{1}{4}) - \frac{1}{3}f(\frac{1}{2}) + \frac{2}{3}f(\frac{3}{4})$$

$$(2) \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{16} = \frac{1}{8} - \frac{2}{8} + \frac{9}{8} = 1 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx &= \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} \\ &= \frac{8}{15} - \frac{2}{9} + \frac{8}{21} = \frac{2 \times 8 - 10 + 8 \times 15}{3 \times 3 \times 7 \times 5} \\ &= \frac{218}{3 \times 3 \times 7 \times 5} = \frac{218}{315} \end{aligned}$$

(四) 求积公式的收敛性和稳定性

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx I_n = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

收敛性: $n \rightarrow \infty, I_n \rightarrow I$

$$\begin{array}{l} y_i = f(x_i) \\ \text{(使用公式有误差)} \\ f(x_i) = \tilde{y}_i \\ \text{(测数据时有误差)} \end{array} \rightarrow \sum_{i=0}^n A_i \rightarrow \begin{cases} \sum_{i=0}^n A_i y_i = I_n \\ \sum_{i=0}^n A_i \tilde{y}_i = \tilde{I}_n \end{cases}$$

$$\text{误差: } (I - I_n) - (I_n - \tilde{I}_n)$$

稳定性: 若可使 $(I - I_n) \rightarrow 0$, 则可使 $(I_n - \tilde{I}_n) \rightarrow 0$

Def: 稳定性: $\forall \varepsilon > 0$, 只要误差限 $|\delta_k|$ 充分小, 有 $|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| = \left| \sum_{i=0}^n A_i [f(x_i) - \tilde{f}] \right| \leq \varepsilon$. [当 $A_i > 0$ 时, 求积公式稳定 (充分条件)]

$$\because |I_n - \tilde{I}_n| = \left| \sum_{i=0}^n A_i [y_i - \tilde{y}_i] \right| \leq \sum_{i=0}^n A_i |y_i - \tilde{y}_i| \leq \delta \sum_{i=0}^n A_i = \delta(b-a) < \varepsilon \Rightarrow \delta < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

$$\text{一. 梯形公式: } \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad \delta = \max |y_i - \tilde{y}_i|$$

二. Newton-Cotes 牛顿-科特斯公式

$$(一) 1. N-C \text{ 公式: } I_n = (b-a) \sum_{k=0}^n C_n^{(k)} f(x_k) \quad \text{Cotes 系数: } C_n^{(k)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n!k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{j \neq k} (t-j) dt \quad n \text{ 阶} \rightarrow \text{至少有 } n \text{ 次代数精度}$$

$$2. \text{Simpson 辛普森公式 (要背): } S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \quad \begin{cases} \text{奇: } 2k+1 \text{ 阶} \rightarrow \text{至少有 } 2k+1 \text{ 代数精度} \\ \text{偶: } 2k \text{ 阶} \rightarrow \text{至少有 } 2k+1 \text{ 代数精度} \end{cases} \quad \text{不超 3 次均准确}$$

$$(二) \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \triangleq S$$

$$\int_a^b x dx = \frac{b-a}{6} (a + 2a + 2b + b) = \frac{1}{2} (b^2 - a^2) \quad \checkmark$$

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \stackrel{?}{=} \frac{1}{6} (b-a) (a^2 + a^2 + b^2 + 2ab + b^2) = \frac{1}{6} (b-a) (a^2 + ab + b^2)$$

$$\int_a^b x^3 dx = \frac{1}{4} (b^4 - a^4) \stackrel{?}{=} \frac{1}{6} (b-a) (a^3 + b^3 + \frac{1}{4}(a+b)^3)$$

例: 计算 $\int_1^2 \ln x dx$

$$\text{解: (7) 梯形: } \int_1^2 \ln x dx \approx \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0.3466$$

$$(14) \text{ Simpson: } \int_1^2 \ln x dx \approx \frac{1}{6} (\ln 1 + 4 \ln \frac{3}{2} + \ln 2) = \frac{1}{6} (4 \ln 3 - 3 \ln 2) \approx 0.3858$$

$$(14) \text{ 精确: } \int_1^2 \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - 2 + 1 \approx 0.3863$$

P107

$$例: I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

$$解: 1. 复化梯: \int_0^{\frac{1}{8}} f(x) dx = \frac{1}{16} (1 + 0.9973978) =$$

$$\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{2}{8}} f(x) dx = \frac{1}{16} (0.9973978 + 0.9767267)$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{16} (1 + 2 \sum_{k=1}^2 f(\frac{k}{8}) + f(1)) = 0.9456908063$$

$$4. Simpson: 0 \sim \frac{2}{8}: \frac{1}{24} (f_1 + 4f_2 + f_3)$$

$$\frac{2}{8} \sim \frac{4}{8}: \frac{1}{24} (f_3 + 4f_4 + f_5)$$

$$\frac{4}{8} \sim \frac{6}{8}: \frac{1}{24} (f_5 + 4f_6 + f_7)$$

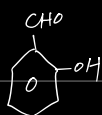
$$\frac{6}{8} \sim 1: \frac{1}{24} (f_7 + 4f_8 + f_9)$$

$$= \frac{1}{24} (f_1 + 4f_2 + 2f_3 + 4f_4 + 2f_5 + 4f_6 + 2f_7 + 4f_8 + f_9) = 0.9460832542$$

$$梯形 \} = h \cdot \left[\frac{1}{2} f(a) + \sum + \frac{1}{2} f(b) \right]$$

↑ 不一定是分数

$$\frac{1}{6} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{8} \right)$$



$$S_n = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{n} \left(f(0) + 4 \sum_{k=1}^{n-1} \right)$$

三. Gauss 型求积公式

$$\text{求积公式: } \int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$$\text{权重: } w_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)$$

$$\forall p(x) \in P_n[a, b], (w_{n+1}(x), p(x)) = \int_a^b \rho(x) w_{n+1}(x) p(x) dx = 0 \iff (w_{n+1}(x), x^i) = 0, i=0, 1, \dots, n$$

步骤: step 1. 求 x_i , 求解 $(w_{n+1}(x), x^i) = 0$ (即上式)

$$\text{step 2. 求 } A_i = \int_a^b \rho(x) l_i(x) dx, \text{ 其中 } l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i} \quad (2n+1 \text{ 阶精度, } n+1 \text{ 个节点})$$

$$例: \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i): \text{ step 1. 求 } x_i: [-1, 1] \text{ 上勒让德 } P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), P_{n+1}(x), w_{n+1}(x) \text{ 取 } \tilde{P}_{n+1}(x) = \frac{1}{a_{n+1}} P_{n+1}(x)$$

$[-1, 1]$ 上任意一个不带权的积分 取成 $P_{n+1}(x)$ 的 $n+1$ 个互异的零点.

$$\text{step 2. } A_i = \int_{-1}^1 l_i(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{w_{n+1}(x)}{w'_{n+1}(x_i)(x-x_i)} dx = \int_{-1}^1 \frac{P_{n+1}(x)}{P'_{n+1}(x_i)(x-x_i)} dx$$

$$\ast \text{ 取权 } \rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \text{ 用 Chebyshev 正交多项式 } T_{n+1}(x), P_{123}.$$

四. 数值微分

$$\text{导数定义: } f'(x_i) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} \text{ 那么问题来了, 如何将其离散化?}$$

1. 差商近似导数

对于不超过一次的 $f(x)$ 都是准的

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h} = f[x_i, x_i+h] \text{ 从 } x_i \text{ 点出发, 步长为 } h \text{ 的向前 } (h>0) \text{ 或向后 } (h<0) \text{ 差商 (一次代数精度)}$$

$$\approx \frac{f(x_i+h) - f(x_i-h)}{2h} = f[x_i-h, x_i+h] \text{ 从 } x_i \text{ 点出发, 步长为 } h \text{ 的中心差商 (二次代数精度) } \rightarrow \text{ 不超 2 次.}$$

$$\ast f''(x_i) = [f'(x_i)]'$$

2. 差值多项式

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x) \longrightarrow f'(x) = L'_n(x) + R'_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \longrightarrow R'_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} [f^{(n+2)}(\xi(x)) \cdot \xi'(x) \cdot w_{n+1}(x) + f^{(n+1)}(\xi(x)) \cdot w'_{n+1}(x)]$$

为了控制误差, 不能用不可靠的 $\xi(x)$, 则替代成 x_i , 即 $R'_n(x_i) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_i) \cdot w'_{n+1}(x_i)$

$$\Rightarrow |R'_n(x_i)| \leq \frac{1}{(n+1)!} M |w'_{n+1}(x_i)|$$

제 5 장 解线性方程组的直接办法

一. Gauss 消元法

(一) 顺序 Gauss 消元法

step 1. 消元. $l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \ (i=k+1:n), \ a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik}a_{kj}; \ b_i \leftarrow b_i - l_{ik}b_k$

step 2. 回代求解.

(二) 主元素 Gauss 消元法.

第 k 列(行)元素中, 对角线及对角线下方(右)面, 数量级或绝对值最大的元素, 称列(行)主元素.

* 最常用的是列主元素高斯消元法. 将主元素的行与对角线所在行置换后, 再高斯消元法.

(三) Gauss-Jordan 消元法

步骤: (列)主元置换 $\longrightarrow$ 高斯消元法 (对角线元素上下都消)

实用: 求矩阵的逆: 步骤: $[A] \longrightarrow [A|I] \longrightarrow$ 高斯-约当 $\longrightarrow [I|A^{-1}]$

二. 矩阵的三角分解

唯一性: 若 A 满足 $D_i \neq 0, \ i=1 \sim n$. 则 $A=LU$, 且分解唯一. 则 $Ax=b \Rightarrow L \underbrace{Ux}_y=b \longrightarrow \begin{cases} Ly=b \\ Ux=y \end{cases}$

例:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 1 & 16 & 81 & 256 \end{bmatrix}$$

$$A = LU$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & u_{14} \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix}$$

L 的第 1 列与 U 的第 i 列点乘.

确定第一行与第一列后.

元素 = $\frac{\text{元素} - \sum \text{上} \times \text{左}}{\text{列上对角线元素}}$

$\uparrow$ 元素在对角线下方删除.

即只有 L 会除, U 不除.

三. 对称正定方程组的平方根法.

• Crout 分解: 若 A 为对称矩阵, 各行列对应元素 (对角线上元素) $d_i \neq 0, \Leftrightarrow U_{ii} \neq 0$

$$\text{则有: } A = LU = LD\bar{U} = (LD)\bar{U} = A^T = ((LD)\bar{U})^T = \bar{U}^T D L^T = LD\bar{U} = LDL^T.$$

U 的对角线上元素 $\nearrow$ U 每一行除以对应元素 $\Rightarrow$ 单位上三角

$$\bar{U} \stackrel{\Downarrow}{=} L^T$$

例:
$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 2 & d_1 & \times \\ \times & 2 & l_{21} & \times \\ \times & 1 & d_2 & \times \\ \times & 1 & l_{31} & \times & 2 & l_{32} & \times & 3 & d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ & 1 & l_{32} \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ d_1 l_{21} & d_2 & \\ d_1 l_{31} & d_2 l_{32} & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ & 1 & l_{32} \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = L D L^T = (LD) L^T$$

* L 求法和上述相同

$$D_i \text{ 向其左侧画直角三角形, 则 } D_i = A_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} d_k l_{ik}^2$$

• 平方根法: $A = LDL^T = (LD^{1/2})(D^{1/2}L^T) = \bar{L}\bar{L}^T$

例:
$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & 2 & \sqrt{2} & \times \\ \times & 2 & \sqrt{2} & \times & 1 & \times \\ \times & \sqrt{2} & \times & 2 & \times & \times \\ \times & \sqrt{2} & \times & 2 & \times & \times \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \\ & & & l_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ & l_{22} & l_{32} \\ & & l_{33} \\ & & & l_{44} \end{bmatrix}$$

$$A = \bar{L} \bar{L}^T$$

范数: 1范数: $\|A\|_1 = \max_j \sum_i (A_{ij})$ 列求和.

$$\|x\|_1 = \sum_i x_i$$

无穷范数: $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j (A_{ij})$ 行求和.

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

2范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_i |x_i|^2}$$

F范数: $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} A_{ij}^2}$

线性方程组的迭代法

思想: 将线性方程组 $Ax=b \Leftrightarrow x=Bx+f$ 做等价. 同解等价.

则有迭代 $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}^n \\ x^{k+1} = Bx^k + f \end{cases}$ 当 $x^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^*$, 有映射 $x^* = Bx^* + f$, 即 $x^* = \Phi(x^*)$ 不动点原理 (Fixed point)
于是可以得到误差, 用范数表示: $\|x^k - x^*\|$.

一. Jacobi 迭代法.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Rightarrow Ax=b \Leftrightarrow x=Bx+f, \text{ 于是}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & a_{12}/a_{11} & \dots & a_{1n}/a_{11} \\ a_{21}/a_{22} & 0 & \dots & a_{2n}/a_{22} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}/a_{nn} & a_{n2}/a_{nn} & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1/a_{11} \\ b_2/a_{22} \\ \vdots \\ b_n/a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{matrix} B \\ -D^{-1}(L+U) \end{matrix} x + \begin{matrix} f \\ D^{-1}b \end{matrix}$$

$$Ax=b \quad (\text{设 } a_{ii} \neq 0, i=1 \sim n)$$

$$\Updownarrow \quad A=L+D+U, \text{ 其中 } L=\begin{pmatrix} 0 & x & \dots & x \\ x & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \dots & 0 \end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix} x & & & \\ & x & & \\ & & \ddots & \\ & & & x \end{pmatrix}, U=\begin{pmatrix} 0 & x & \dots & x \\ 0 & 0 & & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

$$x = -D^{-1}(L+U)x + D^{-1}b \Rightarrow x^{k+1} = -D^{-1}(L+U)x^k + D^{-1}b \leftarrow \text{Jacobi 迭代}$$

$$= (I - D^{-1}A)x^k + D^{-1}b$$

$$= x^k + D^{-1}(b - Ax^k)$$

迭代方程 $x^{k+1} = Bx^k + f$ 收敛. ① 充要条件: 谱半径 $\rho(B) < 1$. (判断是否所有特征值的模 < 1). $\rho(B) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$

② 充分非必要条件: $\|B\| < 1$, 但 $\|B\| > 1$ 未必不收敛.

③ 充要: $2D-A$ 对称正定.

$Ax=b$ J G-S SOR

A 严格对角占优 $\checkmark$ $\checkmark$ $0 < w \leq 1$

A 对称正定 $2D-A$ 对称正定 $\checkmark$ $0 < w < 2$